

DS n°04 - 14/04/2025

Dérivation

1h20min - Barème indicatif

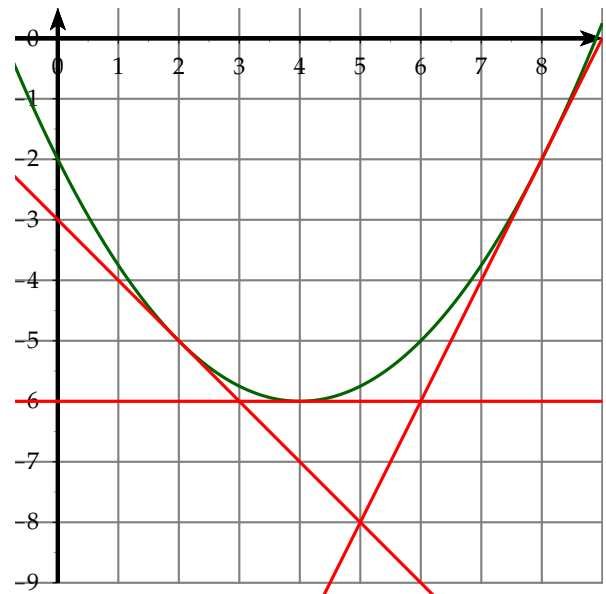
Les élèves avec un tier-temps ne traitent pas les questions avec le symbole 

Calculatrice autorisée.

Les résultats devront être justifiés (à l'aide de calcul ou de propriétés).

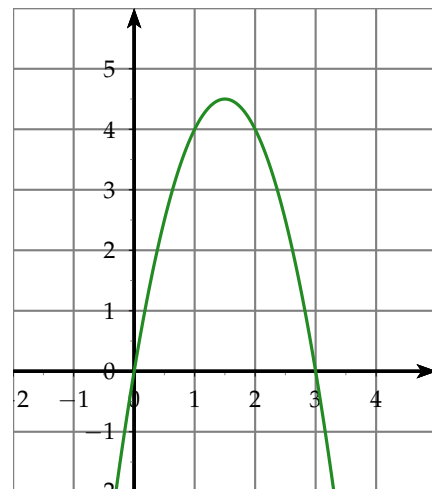
Exercice 1 - (1,5 points)

A l'aide du graphique ci-contre et sachant que la courbe verte est la courbe représentative de la fonction f et que les droites rouges sont les tangentes à la courbe en 2 ; 4 et 8 ; déterminer $f'(2)$, $f'(4)$ et $f'(8)$.



Exercice 2 - (2 points)

Dans le graphique ci-contre, tracer les tangentes en 1 et en 3 à la courbe représentative de la fonction f sachant que $f'(1) = 2$ et $f'(3) = -6$



Exercice 3 - (4 points)

Déterminer sur $\mathbb{R}$ l'expression de la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes.

- 1) $f(x) = 3x^2 - 7x + 4$
- 2) $g(x) = 7x^3 + 4x^2 - 7$
- 3) $h(x) = -4x^3 + 6x^2 - 3x + 2$
- 4) $k(x) = -6x^3 + 7x - 5x^2 + 3$

Exercice 4 - (4 points)

Déterminer sur $\mathbb{R}$ l'expression de la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes.

- 1) $f(x) = 0,9x^2 - 7,2x + 4$
- 2) $g(x) = 3 - 6x^2$
- 3) $h(x) = 5x^3 - 13x - 15$
- 4) $k(x) = -\frac{5}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2$

Exercice 5 - (4 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 5x - 4$

- 1) Déterminer f' la fonction dérivée de f sur $\mathbb{R}$
- 2) Etudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ et en déduire les variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$

Exercice 6 - (5 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^3 + \frac{19}{2}x^2 - 10x + 2$

- 1) Déterminer f' la fonction dérivée de f sur $\mathbb{R}$
- 2) Montrer que $f'(x) = (-3x + 2)(2x - 5)$
- 3) Etudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ et en déduire les variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$